

SOJI ELECTRONICS

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Capteur LIGO/SOJI SP Series

Dispositif IoT SOJI (ESP32 + SIM7600)

Plateforme Smart-Gridix

Version 1.0 | Mars 2026 | Confidentiel





SOMMAIRE

01

Installation du Capteur



- Présentation capteur LIGO SP
- Outils & accessoires
- Emplacement & perçage
- Mesure & coupe
- Filtre, joint & fixation
- Câblage RS-485
- Calibration

02

Dispositif IoT SOJI



- Connexions matérielles
- Flux de données 4G/MQTT
- GPS, SD backup, OTA
- Configuration à distance

03

Plateforme Smart-Gridix



- Connexion & rôles
- Gestion sites & unités
- Alertes & notifications
- Rapports & configuration



CAPTEUR LIGO SP — SPÉCIFICATIONS

Précision

±0,5% (jusqu'à 99,5%)

Alimentation

12–37 VDC (SP) / 7,5–75 VDC (PRO)

Température

-40°C à +85°C | Erreur ±2°C

Interface

RS-485 / RS-232 / Analogique-Fréquence

Étanchéité

IP67 | Résolution 12 bits

Longueurs

700 / 1000 / 1500 mm (jusqu'à 6000 mm)

Consommation

Max 20 mA | Durée de vie 8 ans

SCHÉMA CAPTEUR

CONNECTEUR

SONDE
RS-485

FILTRE

Applications:



Camions & véhicules



Groupes électrogènes



Cuves industrielles



OUTILS REQUIS & CONTENU DE LA BOÎTE

OUTILS REQUIS

 Foret bimétallique Ø38 mm

 Mèche Ø7 mm & Ø4 mm

 Scie à métaux

 Clé T 8 mm

 Taraud M5

 Ordinateur portable

 Alimentation 12–24 VDC

 Récipient gradué

 Carburant (calibration)

CONTENU DE LA BOÎTE

 Capteur LIGO SP (700/1000/1500 mm)

 Câble RS-485 7 m

 Joint caoutchouc étanche

 Filtre anti-dépôts huile

 Ressort anti-vibration

 Fusible 2A

 Cordon d'étanchéité

 Rivets + Vis M5×20 + Rondelles

 Vis auto-perceuses M4.8×32

ÉTAPES 1 & 2 — EMBLACEMENT & PERÇAGE

1 CHOISIR L'EMPLACEMENT

- Choisir une zone plane et sans contrainte mécanique
- Positionner le capteur proche de l'axe central du réservoir
- Vérifier l'espace suffisant en dessous du couvercle
- Éviter les zones de soudure et de déformation
- Distance min. 100 mm des parois latérales

2 PERÇAGE DU COUVERCLE

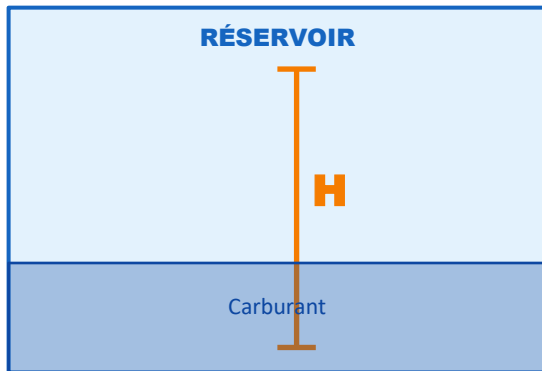
- Utiliser un foret bimétallique Ø38 mm pour le trou central
- Percer 4 trous Ø7 mm pour les vis de fixation
- Ou vis auto-perceuses M4.8 pour réservoirs plastique
- Dégraisser la surface autour du trou
- Éliminer les copeaux soigneusement

⚠ Porter des lunettes de protection lors du perçage. Éviter les copeaux métalliques dans le réservoir.



ÉTAPES 3 & 4 — MESURE & COUPE DE LA SONDÉ

3 MESURER LA PROFONDEUR



- Mesurer la hauteur intérieure H du réservoir
- Tenir compte de l'épaisseur du couvercle
- La sonde doit atteindre le fond (−5 mm)
- Longueur finale = $H - 5$ mm (espace sécurité)

4 COUPER LA SONDÉ

- Utiliser une scie à métaux pour couper la sonde
- Couper perpendiculairement à l'axe de la sonde
- Enlever tous les copeaux à l'intérieur du tube
- Nettoyer les bavures entre les deux tubes internes
- Vérifier la planéité de la coupe (angle $\leq 1^\circ$)
- Longueur vérifiée avant installation

⚠ ATTENTION Ne jamais chauffer la sonde pour la couper — cela endommage les capteurs internes.



ÉTAPES 5, 6 & 7 — FILTRE, JOINT & FIXATION

5 INSTALLER LE FILTRE



- Monter le filtre anti-dépôts sur l'extrémité inférieure de la sonde
- S'assurer qu'il est bien clipé et ne peut pas se détacher
- Vérifier que le filtre est adapté au type de carburant

6 APPLIQUER LE JOINT



- Appliquer le mastic résistant huile et essence sur le joint en caoutchouc
- Couvrir uniformément toute la surface de contact
- Laisser sécher 5 min avant installation (mastic semi-sec)

7 FIXER LE CAPTEUR



- Insérer le capteur dans le trou et aligner les fixations
- Utiliser des vis M5×20 avec rondelle + 1 joint par vis
- Alternative : rivets (sans accès dessous couvercle)
- Couple de serrage : 2,5–3,5 Nm

⚠ ATTENTION Un joint mal posé ou insuffisamment mastiqué entraînera des fuites de carburant. Vérifier l'étanchéité après installation.



CÂBLAGE RS-485 — LIGO SP ↔ SOJI ESP32

COULEUR	SIGNAL	DESCRIPTION	GPIO ESP32
 NOIR	GND (V–)	Masse commune	GND
 JAUNE	B– (RXD)	Ligne de données RS-485 B	GPIO22 (RX)
 BLEU	A+ (TXD)	Ligne de données RS-485 A	GPIO21 (TX)
 ROUGE	12–37 VDC	Alimentation positive	Fil Rouge → 12V+

SCHÉMA DE CONNEXION — CAPTEUR LIGO ↔ MODULE RS-485 ↔ ESP32





CALIBRATION DU CAPTEUR — 2 MÉTHODES

RAPIDE — SANS PC

Calibration automatique Min/Max

- 1** Ne pas mettre la sonde en contact avec le carburant
- 2** Brancher une alimentation stable 12–24 VDC
- 3** Attendre 30 à 60 secondes → reconnaissance automatique Min/Max
- 4** Couper l'alimentation puis redémarrer pour valider

✓ Idéal pour une mise en service rapide sur site

COMPLÈTE — AVEC PC

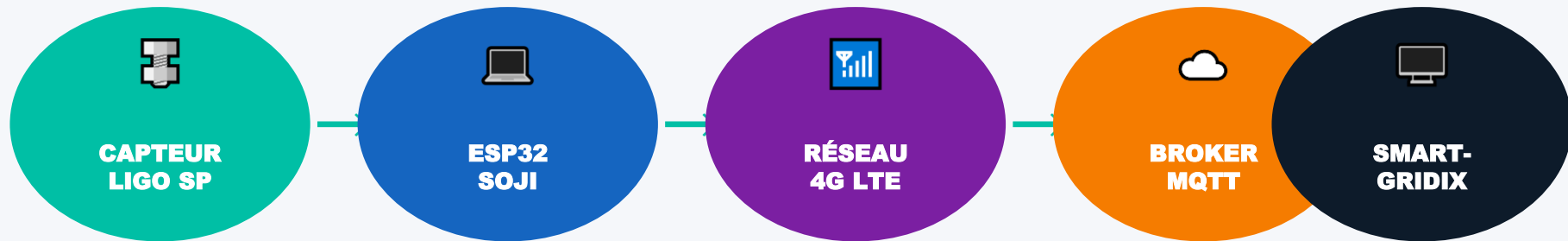
Via logiciel LIGO Configurator

- 1** Lancer LIGO Configurator → Sensor → Load Config → From Sensor
- 2** Aller dans Calibration Table
- 3** Pomper le carburant min. 20 fois (attendre 2 min entre chaque)
- 4** Ajouter 1 ligne par palier: litres réels + valeur capteur
- 5** Sélectionner "Volume (liter)" → Save Config → To Sensor

✓ Haute précision — Recommandé pour jauges critiques



DISPOSITIF SOJI — ESP32 + SIM7600 (IoT 4G)



Envoi des données toutes les 30 secondes via MQTT (configurable à distance)

GPS Intégré



Latitude, longitude en temps réel

SD Backup



Sauvegarde locale si perte réseau

OTA Updates



Mise à jour firmware à distance

Config MQTT



Paramètres modifiables en JSON

Batterie & RSSI



Supervision alimentation & signal

Mesures



Niveau 0-65535, Température, Fréquence



CONNEXION À LA PLATEFORME SMART-GRIDIX

PAGE DE CONNEXION

 email@entreprise.com



.....

SE CONNECTER

RÔLES DISPONIBLES



ADMIN

Gestion sites, unités, capteurs et alertes



SUPER-ADMIN

Accès total + gestion utilisateurs, debug mode

TABLEAU DE BORD

4/4

Sites actifs

12

Réservoirs

2

Alertes actives

98%

Disponibilité

FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU DE BORD

- Niveaux de carburant en temps réel
- Alertes actives et historique
- Graphiques consommation & tendances
- Statut de connexion des dispositifs



GESTION DES SITES & UNITÉS (RÉSERVOIRS)

1 CRÉER UN SITE



Admin → Sites → Nouveau site

Saisir le nom et la localisation

Entrer les coordonnées GPS

Valider et enregistrer

2 AJOUTER UNE UNITÉ



Admin → Unités → Créer

Associer au site créé

Nommer le réservoir

Sélectionner le site parent

3 CONFIGURER LE RÉSERVOIR



Type: rectangulaire / cylindrique

Saisir les dimensions (cm)

Configurer seuils d'alerte

Niveau bas & niveau critique

4 ASSOCIER LE CAPTEUR



Entrer l'adresse MAC du dispositif SOJL

Vérifier la connexion MQTT

Tester la réception des données

Activer le monitoring



Conseil: Vérifier que le dispositif SOJL est allumé et connecté au réseau 4G avant l'association

ALERTES, RAPPORTS & CONFIGURATION DISTANTE

ALERTES & NOTIFICATIONS

- Notification email + push mobile
- Niveau bas: seuil configurable
- Niveau critique: alarme immédiate
- Déconnexion capteur détectée
- Anomalie de température
- Historique complet des alertes

RAPPORTS PDF

- Sélectionner la période (J/S/M)
- Choisir le site et l'unité
- Génération rapport PDF automatique
- Consommation journalière
- Export hebdomadaire / mensuel
- Comparaison entre unités

CONFIG DISTANTE SOJI

- Modifier l'intervalle d'envoi
- Changer la timezone
- Type de réservoir via MQTT JSON
- Activer / désactiver le GPS
- Déclencher mise à jour OTA

```
MQTT config: { "interval": 30, "timezone": "Africa/Tunis", "tankType": "cylindrical", "gps": true }
```

RÉCAPITULATIF

5 Points Clés

01

Installation physique

Emplacement, perçage, coupe, joint, fixation rivetée/vissée

02

Câblage RS-485

Connexion 4 fils colorés entre LIGO SP et module SOJI ESP32

03

Calibration

Méthode rapide (auto 30s) ou précise (LIGO Configurator PC)

04

Dispositif IoT SOJI

4G LTE MQTT, GPS, SD backup, OTA, config JSON distante

05

Plateforme Smart-Gridix

Sites, unités, alertes, rapports PDF, monitoring temps réel



contact@soji-electronics.com



www.smart-gridix.com



Support Technique SOJI Electronics